ПРАКТИЧНА РОБОТА № 15-16

Перевірка статистичних гіпотез, критерій Пірсона χ^2, кореляційний та регресійний аналіз у порівнянні ефективності алгоритмів ПЗ

Мета: засвоїти практичні навички формулювання та перевірки нульових H_0 і альтернативних H_1 гіпотез; застосовувати критерій згоди Пірсона χ^2 для перевірки відповідності вибірки теоретичному закону, двовибірковий t-критерій Стьюдента для A/B тестування; обчислювати коефіцієнти кореляції Пірсона та Спірмена, будувати парну та множинну лінійну регресію, коефіцієнт детермінації R^2 і проводити однофакторний дисперсійний аналіз (ANOVA) мовами програмування високого рівня.

Компетентності, що формуються:

– розуміння похибок I роду (α) та II роду (β), інженерного змісту p-value та правила $p < \alpha \Longrightarrow$ відхиляємо H_0;

– вміння застосовувати критерій Пірсона χ^2 та t-критерій Стьюдента для порівняння показників продуктивності ПЗ;

– вміння будувати регресійні моделі залежності часу відгуку від ресурсів (CPU, RAM, запити) та інтерпретувати R^2 через scipy.stats і statsmodels.

Прив'язка блоків до теми «Гіпотези, кореляція, регресія»

Блок	Теоретична основа	Тема
Блок 1 — Перевірка закону за критерієм Пірсона χ^2	Статистичні гіпотези, критерій згоди χ^2, df = k − 1 − m, рівень значущості α	Лекція 8
Блок 2 — A/B тестування та кореляційно-регресійний аналіз	Двовибірковий t-критерій, Cohen's d, кореляція Пірсона r, парна регресія $\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 x$	Лекція 8
Блок 3 — Множинна регресія та ANOVA	Множинна регресія $\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2$, R^2, ANOVA, F-критерій Фішера	Лекція 8
Блок 4 — Професійні комплексні задачі	Ефективність алгоритмів, A/B тести UI, залежність затримок від навантаження	Усі

Короткі теоретичні відомості

1. Схема перевірки статистичних гіпотез

1. Сформулювати нульову H_0 (відсутність різниці/ефекту) та альтернативну H_1 гіпотези.
2. Обрати рівень значущості α (зазвичай 0,05).
3. Обчислити спостережуване значення критерію Kспост та p-value.
4. Правило: якщо p-value < α — H_0 відхиляють на користь H_1; якщо p-value ≥ α — немає підстав відхиляти H_0.

Похибка I роду (α) — відхилення правильної H_0; похибка II роду (β) — прийняття хибної H_0; потужність $\mathbf{W = 1 - \beta}$.

2. Критерій згоди Пірсона χ^2

$$\chi^2\text{спост} = \Sigma\,(O_i - E_i)^2 / E_i, \quad E_i = n \cdot p_i, \quad df = k - 1 - m$$

де O_i — спостережувані, E_i — очікувані частоти, k — кількість інтервалів, m — кількість оцінюваних параметрів розподілу.

3. Двовибірковий t-критерій Стьюдента (A/B тестування)

$$t\text{спост} = (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) / \sqrt{(Sp^2(1/n_1 + 1/n_2))}, \quad Sp^2 = ((n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2)/(n_1+n_2-2)$$

Розмір ефекту за Коеном: $\mathbf{d = (\bar{x}_1 - \bar{x}_2)/Sp}$.

4. Кореляційний та регресійний аналіз

Коефіцієнт кореляції Пірсона $\mathbf{r \in [-1, 1]}$ оцінює лінійний зв'язок. Парна регресія $\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 x$:

$$\beta_1 = r \cdot (Sy/Sx), \quad \beta_0 = \bar{y} - \beta_1 \bar{x}, \quad R^2 = r^2 = 1 - \Sigma(y_i - \hat{y}_i)^2 / \Sigma(y_i - \bar{y})^2$$

Структура практичного завдання

Робота складається з чотирьох обов'язкових блоків.

Блок 1. Перевірка закону розподілу за критерієм Пірсона χ^2

Перевірити H_0: «затримка відповіді API (n = 200) підпорядковується нормальному закону $N(\mu, \sigma^2)$» на рівні $\alpha = 0{,}05$. Вибірка згрупована у k = 8 інтервалів:

– Границі (мс): [60,75), [75,90), [90,105), [105,120), [120,135), [135,150), [150,165), [165,180].

– Спостережувані частоти O_i: [8, 22, 44, 52, 40, 20, 10, 4].

– Вибіркові оцінки: $\bar{x}$ = 112,5 мс, S = 21,4 мс.

Завдання:

1. Обчислити теоретичні ймовірності $p_i = \Phi((a_{i+1}-\bar{x})/S) - \Phi((a_i-\bar{x})/S)$ та очікувані частоти $E_i = n \cdot p_i$.
2. Обчислити статистику χ^2спост = $\Sigma(O_i-E_i)^2/E_i$.
3. Визначити ступені свободи: df = k − 1 − 2 = 8 − 3 = 5.
4. Обчислити χ^2крит = chi2.ppf(0,95, df=5) та p-value.
5. Сформулювати висновок про прийняття або відхилення H_0.

Блок 2. A/B тестування та парний кореляційно-регресійний аналіз за варіантом

Для свого варіанта (**Variant = (Nстудента mod 6) + 1**) провести t-тест двох версій, обчислити p-value та Cohen's d, а також r, R^2 і побудувати регресійну пряму.

Варіант 1. Кеш Redis. A (старий): n_1=50, $\bar{x}_1$=45,2 мс, S_1=8,1; B (новий): n_2=50, $\bar{x}_2$=38,6 мс, S_2=7,4. H_0: $\mu_1=\mu_2$, α=0,05. Регресія: час відгуку Y від завантаження CPU X (%), n=50.

Варіант 2. QuickSort vs MergeSort. A: n_1=60, $\bar{x}_1$=12,4 мс, S_1=2,1; B: n_2=60, $\bar{x}_2$=14,1 мс, S_2=1,8. Регресія: час виконання Y від розміру масиву X (тис. елементів).

Варіант 3. SSR vs CSR. A (SSR): n_1=80, $\bar{x}_1$=220 мс, S_1=35; B (CSR): n_2=80, $\bar{x}_2$=185 мс, S_2=42. Регресія: час рендерингу Y від кількості DOM-елементів X.

Варіант 4. Gzip vs Brotli. A (Gzip): n_1=70, $\bar{x}_1$=65,4%, S_1=4,2; B (Brotli): n_2=70, $\bar{x}_2$=71,8%, S_2=3,9. Регресія: час стиснення Y від розміру файлу X (МБ).

Варіант 5. Thread Pool. A (4 потоки): n_1=45, $\bar{x}_1$=88 мс, S_1=12; B (16 потоків): n_2=45, $\bar{x}_2$=62 мс, S_2=15. Регресія: затримка Y від кількості з’єднань X.

Варіант 6. Hibernate vs JOOQ. A (Hibernate): $n_1=55$, $\bar{x}_1=18{,}5$ мс, $S_1=3{,}6$; B (JOOQ): $n_2=55$, $\bar{x}_2=14{,}2$ мс, $S_2=2{,}8$. Регресія: час запиту Y від кількості JOIN-операцій X.

Блок 3. Множинна лінійна регресія та дисперсійний аналіз ANOVA

Побудувати модель часу відгуку $\hat{Y} = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$, де X_1 — завантаження CPU (%), X_2 — кількість активних запитів до БД.

Завдання:

1. Згенерувати n = 100 спостережень за законом $Y = 10 + 0{,}5X_1 + 1{,}2X_2 + \varepsilon$, де $X_1 \sim U(20,90)$, $X_2 \sim U(5,50)$, $\varepsilon \sim N(0,4^2)$.
2. Через statsmodels.api.OLS або sklearn LinearRegression знайти β_0, β_1, β_2.
3. Обчислити коефіцієнт детермінації R^2 та скоригований R^2_adj.
4. Провести ANOVA й оцінити значимість рівняння за F-критерієм Фішера (p-value < 0,05).
5. Побудувати графіки Y vs $\hat{Y}$ та залишків $\varepsilon_i = y_i - \hat{y}_i$.

Блок 4. Професійні комплексні задачі

Варіант 1. Рівність середніх двох дата-центрів. t-тест затримок: Київ ($n_1=100$, $\bar{x}_1=24$ мс, $S_1=4$) vs Франкфурт ($n_2=100$, $\bar{x}_2=42$ мс, $S_2=6$), $\alpha=0{,}01$.

Варіант 2. Покриття тестами vs баги. n=30 модулів: % тестів X та кількість дефектів Y. Кореляція Пірсона r і Спірмена ρ, значимість ($p<0{,}05$).

Варіант 3. ANOVA часу рендерингу трьох браузерів. Chrome ($n_1=40$), Firefox ($n_2=40$), Safari ($n_3=40$). Однофакторний ANOVA (scipy.stats.f_oneway), F-статистика і p-value.

Варіант 4. Регресія RAM від користувачів. n=50: $RAM = \beta_0 + \beta_1 \cdot Users$. R^2 і прогноз пам'яті для 10 000 користувачів.

Варіант 5. Нормальність помилок (χ^2). n=150 затримок мережі — перевірити гіпотезу про $N(\mu,\sigma^2)$ критерієм Пірсона χ^2.

Варіант 6. Багатофакторна регресія часу збірки CI/CD. n=80: Time = $\beta_0 + \beta_1 \cdot$Commits + $\beta_2 \cdot$TestsCount. Значимість кожного коефіцієнта за t-критерієм.

Варіант 7. A/B конверсія кнопки (Z-тест пропорцій). A: n_1=1000, m_1=120; B: n_2=1000, m_2=155. Z-тест двох біноміальних пропорцій та p-value.

Варіант 8. Швидкість БД vs обсяг індексу. n=25 таблиць: рангова кореляція Спірмена між розміром індексу X (ГБ) і часом запиту Y (мс).

Варіант 9. Затримка microservice mesh. n=120: Latency = $\beta_0 + \beta_1 \cdot$NetworkRTT + $\beta_2 \cdot$MemoryUsage. Аналіз залишків на нормальність.

Контрольні запитання для самоперевірки та захисту

1. У чому відмінність між нульовою H_0 та альтернативною H_1 гіпотезами?
2. Дайте означення похибкам I та II роду. Що таке α та потужність $1 - \beta$?
3. Поясніть інженерний зміст p-value. За якого значення H_0 відхиляється?
4. Для чого застосовують критерій згоди Пірсона χ^2? Як обчислюється df?
5. Що оцінюють коефіцієнт кореляції Пірсона r та коефіцієнт детермінації R^2?
6. У чому суть однофакторного ANOVA та за яким критерієм оцінюється значимість відмінностей?